MDI104 – Changement de loi et changement de variable

Septembre 2022

1 Exercices

Exercice 1. Soient a et b deux réels et X une v.a. à valeur dans $\mathbb{R}$. Déterminer la fonction de répartition de $Y = aX + b$ en fonction de celle de X. Dans le cas où X admet une densité par rapport à la mesure de Lebesgue, déterminer (si elle existe) la densité de $Y = aX + b$.

Exercice 2. Soit F une fonction de répartition sur $\mathbb{R}$ supposée continue et strictement croissante. Soit U de loi uniforme U sur $[0, 1]$.

1. Rappeler quelle est la fonction de répartition F_U de la variable U.
2. On pose $X = F^{-1}(U)$. Calculer la fonction de répartition de X.
3. Quel intérêt ce résultat présente-t-il ?

   Remarque 1. *Ce résultat peut être généralisé sans difficulté au cas où F_X est strictement croissante sur $]a, b[$ où $a < b$ appartiennent à $[-\infty, +\infty]$, avec $F(a) = 0$ et $F(b) = 1$. Il peut même être généralisé à toute fonction de répartition, à condition de remplacer F_X^{-1} par l'*inverse généralisée $F_X^{-1}(t) = \inf\{y \in \mathbb{R} : F_X(y) \leq t\}$.

4. Proposer un algorithme pour obtenir des réalisations d'une v.a. exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

Exercice 3. Soit X une v.a. de loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ avec $\sigma^2 > 0$, c'est à dire que X admet pour densité :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Donner la densité de $Y = \exp(X)$.

Exercice 4. Soit X une v.a. de Cauchy sur $\mathbb{R}$ de densité donnée par $f(x) = c\ (1 + x^2)^{-1} \mathbf{1}_{\mathbb{R}}(x)$. Que vaut c ? Quelle est la loi de $Y = 1/X$?

Exercice 5. Soit X une v.a. de loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

1. Quelle est la loi de X^2 ?
2. Quelle est la loi de Y définie par

$$Y = \begin{cases} X & \text{si } X \leq 1, \\ 2X & \text{si } X > 1. \end{cases}$$

Exercice 6. Soient X, Y deux v.a. indépendantes de loi exponentielle de paramètre 1. Exprimer la fonction de répartition, puis la densité, de la v.a. X/Y.

Exercice 7. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables i.i.d.[1] de même loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$. Calculer la loi de $M_N := \min_{1 \leq i \leq n} X_i$.

Exercice 8. Soient U et V deux v.a. de loi uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$.

1. Ecrire la densité jointe de U et V.
2. On pose $X = \min(U, V)$. Donner la fonction de répartition et la densité de X.

1. Indépendantes et identiquement distribuées.

3. On pose $Y = \max(U, V)$. Ecrire la fonction de répartition du couple (X, Y).
4. Donner la densité du couple (X, Y).

Exercice 9. (Méthode du rejet). Soient f et g deux densités sur $\mathbb{R}$ et c un réel tel que $f(x) \leq c\, g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On suppose que l'on sait faire des tirages de v.a. selon la densité g : on souhaite en déduire une méthode permettant d'effectuer des tirages selon la densité f. On adopte la convention $0/0 = 1$.

Soit U une v.a. de loi uniforme sur $[0, 1]$ et Y une v.a. de densité g. U, Y sont indépendantes. Soit aussi X de densité f.

1. Montrer que $c \geq 1$.
2. Calculer la probabité de l'événement $U \leq \frac{f(Y)}{c\, g(Y)}$.
3. De même, calculer la probabilité

$$\mathbb{P}\left[U \leq \frac{f(Y)}{c\, g(Y)}\,,\, Y \leq t\right] .$$

Soit $U_1, U_2, \ldots$ une suite de v.a. uniformes sur $[0, 1]$ et $Y_1, Y_2, \ldots$ une suite de v.a. i.i.d. de densité g. Les variables $\{U_k, Y_k\}_{k \geq 1}$ sont indépendantes. On note :

$$B_k = \begin{cases} 1 & \text{si } U_k \leq f(Y_k)/(cg(Y_k)) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

4. Quelle est la loi de B_k ?
5. On pose $T = \inf\{k \geq 1 \,:\, B_k = 1\}$. Quelle est la loi de T ?
6. On pose $X' := Y_T$. Montrer que X' est de densité f.
7. Ecrire en pseudo-code un algorithme permettant de générer une variable de densité f, en supposant que l'on sait par ailleurs générer des variables selon la loi g et selon la loi uniforme.
8. Sachant qu'un ordinateur met un temps τ pour générer un couple (U, Y) de v.a. selon la loi uniforme et la loi g, calculer l'espérance du temps mis pour générer une variable de densité f en utilisant l'algorithme précédent (on négligera le temps des opérations usuelles : multiplication, division, test, etc.).

Exercice 10.
1. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes admettant chacune une densité (notées respectivement f_X et f_Y). Prouver que $X + Y$ est aussi une variable aléatoire à densité et donner sa densité.
2. Ce résultat est-il encore vrai en général si X et Y ne sont plus supposées indépendantes ?
3. On suppose que X et Y sont indépendantes et de loi normale $\mathcal{N}(0, \sigma_X^2)$ et $\mathcal{N}(0, \sigma_Y^2)$, avec σ_X et σ_Y positifs. $Z = X + Y$ est-elle une variable aléatoire à densité ? Si oui, donner sa densité [2].

Exercice 11. Soit X, Y deux v.a. indépendantes, chacune de même loi uniforme sur $[0, 1]$. On pose

$$U := \sqrt{-2 \log X}\cos(2\pi Y), \qquad V := \sqrt{-2 \log X}\sin(2\pi Y)$$

1. Quelle est la loi du couple (X, Y) ?
2. Quelle est la loi du couple (U, V) ?
3. Les v.a. U et V sont-elles indépendantes ?

2. On utilisera la relation suivante (très utile dès que l'on manipule des lois normales, donc à retenir !), valable dès que $a \neq 0$, avec bien sûr $\Delta = b^2 - 4ac$:

$$ax^2 + bx + c = a\Big(x + \frac{b}{2a}\Big)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

Exercice 12. (Loi Gamma et loi Bêta)

Soient λ, a deux réels strictement positifs. On dit qu'une variable aléatoire suit la loi Gamma $\Gamma(\lambda, a)$ lorsqu'elle admet la densité :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \frac{\lambda^a x^{a-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(a)} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x).$$

On se donne X et Y deux variables aléatoires indépendantes, suivant respectivement la loi $\Gamma(\lambda, a)$ et $\Gamma(\lambda, b)$, avec $a, b > 0$.

1. Quelle loi classique de votre cours est un cas particulier de la loi Gamma ?
2. Soit $Z \hookrightarrow \mathcal{N}(0,1)$. Quelle est la loi[3] de Z^2 ? (à exprimer en termes de loi Gamma !)
3. Calculer la loi de $(U, V) = \left(X + Y, \frac{X}{X+Y}\right)$, en n'oubliant pas de calculer la constante de normalisation de la densité f_U de U.
4. En déduire que :

$$\mathrm{B}(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)},$$

où $\mathrm{B}(a, b) := \int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\mathrm{d}t$.

Exercice 13. Soient X_1, X_2 deux v.a. gaussiennes centrées réduite $\mathcal{N}(0,1)$, indépendantes. On pose

$$U := \frac{X_1^2}{X_1^2 + X_2^2} \qquad V := X_1^2 + X_2^2.$$

1) Calculer la densité de la loi de (U, V).
2) Donner les densités marginales de U et V. On précisera les constantes de normalisation.
3) Soit $Z = X_2^2/X_1^2$. Exprimer Z en fonction de U puis calculer la densité de la loi de Z.

3. À toute fin utile, on rappelle que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

2 Solutions

Exercice 1 ▶ Tout d'abord on donne le support de $Y = aX + b$, c'est-à-dire l'image par Y de Ω, ou encore de façon plus intuitive (ce n'est pas une définition formelle) les valeurs que peut prendre Y "avec probabilité strictement positive[4]". Comme on suppose que $X(\Omega) = \mathbb{R}$, on a si $a \neq 0$ que $Y(\Omega) = \mathbb{R}$. Sinon $a = 0$ et $Y(\Omega) = \{b\}$. Calculer le support d'une variable aléatoire permet de déterminer les "valeurs intéressantes" en lesquelles calculer sa fonction de répartition, et son éventuelle densité. Cela évite aussi de nombreux pièges en révélant les distinctions de cas à faire dès le départ (ici sur la valeur de a).

▶ Lorsqu'on travaille sur une fonction de répartition, on manipule essentiellement une probabilité. Puisque deux événements égaux ont même probabilité[5], il intéressant dans ce contexte de manipuler directement des événements plutôt que d'utiliser des méthodes plus analytiques (comme le changement de variable, vu plus loin dans ce cours). Concrètement, cela revient à exprimer l'évènement $\{aX + b \leq x\}$ comme un évènement portant seulement sur X, dont on suppose connaître la loi, et donc la fonction de répartition.

$$\{aX + b \leq x\} = \Big\{X \leq \frac{x-a}{b}\Big\}.$$

Si $a > 0$, on en déduit :

$$F_{aX+b}(x) = \mathbb{P}(aX + b \leq x) = \mathbb{P}\Big(X \leq \frac{x-a}{b}\Big) = F_X\Big(\frac{x-a}{b}\Big).$$

Si $a < 0$, alors $aX + b \leq x \Leftrightarrow X \geq \frac{x-a}{b}$, et donc :

$$F_{aX+b}(x) = \mathbb{P}(aX + b \leq x) = \mathbb{P}\Big(X \geq \frac{x-b}{a}\Big) = 1 - \mathbb{P}\Big(X \leq \frac{x-a}{b}\Big) = 1 - F_X\Big((\frac{x-b}{a})^-\Big).$$

Enfin si $a = 0$,

$$F_{aX+b}(x) = \mathbb{P}(b \leq x) = \mathbb{1}_{\{b \leq x\}}.$$

Finalement, quand $a = 0$, $aX + b = b$ p.s. et donc il s'agit d'une loi discrète (Dirac en b), donc qui n'admet pas de densité par rapport à la mesure de Lebesgue. Si $a \neq 0$ et dans le cas où X admet une densité, on peut dériver sa fonction de répartition en ses points de continuité (on a donc pas à se soucier de la limite à gauche du cas $a < 0$). Si x est tel que $(x - a)/b$ en soit un, on a alors :

$$f_{aX+b}(x) = \frac{1}{|a|} f_X\Big(\frac{x-a}{b}\Big).$$

Exercice 2 1. Par définition :

$$F_U(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

4. Façon de parler, une variable aléatoire à densité (disons f_X) ne prend aucune valeur avec une probabilité strictement positive par exemple. Dans ce cas particulier, le support est $X(\Omega) = \overline{f_X^{-1}(\mathbb{R}_+^*)}$.

5. La réciproque étant archi-fausse.

2. On utilise de nouveau l'équivalence :

$$X \leq x \Leftrightarrow F^{-1}(U) \leq x \Leftrightarrow U \leq F(x),$$

en utilisant que F est croissante pour garder l'inégalité dans le même sens. On en déduit que :

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \mathbb{P}(F^{-1}(U) \leq x) \\ &= \mathbb{P}(U \leq F(x)) \\ &= F(x), \end{aligned}$$

puisque F est une fonction de répartition, et donc $F(x) \in [0,1]$ quelque soit $x \in \mathbb{R}$. En d'autres termes, X suit la loi donnée par la fonction de répartition F.

3. Ce résultat fournit une méthode générale pour simuler une loi de probabilité donnée, pourvu que sa fonction de répartition soit au moins bijective (une fonction de répartition est **toujours** croissante). Pour cela, on simule U suivant une loi uniforme (grâce au générateur de nombre aléatoires de `Python`, disons *via* la fonction `numpy.random.rand()`). Puis on calcule $X := F^{-1}(U)$. Par le résultat précédent, X est une réalisation de la loi cible.

Remarque 2. *En pratique, à part des cas simples comme ceux ci-dessous, cette méthode*[6] *a surtout un intérêt théorique : elle montre qu'on peut simuler n'importe quelle loi de probabilité, y compris de "gros" objets aléatoires (matrices aléatoires, suites aléatoires, processus stochastiques, etc.) uniquement en générant un seul nombre aléatoire. Dans la pratique F est rarement explicite (penser à la fonction de répartition d'une loi gaußienne !), sans parler de sa bijection réciproque (ou pseudo-inverse*[7] *lorsqu'on a des hypothèses plus faibles qu'ici). Des méthodes plus efficaces seront vues dans le cours sur les méthodes de Monte-Carlo.*

4. La fonction de répartition d'une loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ est strictement croissante et continue sur $\mathbb{R}^+$, et son inverse est explicite :

$$\forall u \in]0,1[,\ F^{-1}(u) = -\frac{1}{\lambda}\log(1-u).$$

De ce qui précède, on en déduit que $X := -\frac{1}{\lambda}\log(1-U)$ est une réalisation de la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ si $U \hookrightarrow \mathcal{U}([0,1])$.

Exercice 3 Commençons par calculer le support de Y. On a que $Y(\Omega) = \exp(X(\Omega)) = exp(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+$. Donc les densités des Y sont nulles presque partout sur $\mathbb{R}_-$. Pour calculer $f_Y(y)$ avec $y \in \mathbb{R}_+^*$, on peut utiliser la méthode de la variable muette ou calculer la fonction de répartition puis la dériver en ses points de continuité. Donnons les deux approches :

- **(Fonction de répartition)** Par croissance et bijectivité[8] de la fonction log sur $\mathbb{R}_+^*$, on a les égalités suivantes :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \leq y) &= \mathbb{P}(\exp(X) \leq y) \\ &= \mathbb{P}(X \leq \log y) \\ &= F_X(\log y). \end{aligned}$$

6. Modulo une généralisation à un cadre plus large que le nôtre.
7. Définie par $F^{-1}(t) := \inf\{x \in \mathbb{R} \mid F(x) \geq t\}$.
8. Ces deux arguments sont essentiels !

En dérivant par rapport à $y \in \mathbb{R}_+^*$, on trouve finalement :

$$\forall y \in \mathbb{R}d+^*,\ f_Y(y) = \frac{1}{y} f_X(\log y) = \frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\log y - \mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

- **(Variable muette)** La méthode est toujours la même : pour calculer une densité de $Y = g(X)$, où g et une densité f_X de X sont connues, on se donne $\varphi : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ une fonction continue bornée (ou borélienne positive, ou continue à support compact, *etc.* [9]), on "calcule" $\mathbb{E}[\varphi(Y)] = \mathbb{E}[\varphi(g(X))]$ en faisant un changement de variable pour remplacer $g(x)$ par x. La fonction "à côté" de $\varphi(x)$ constitue une densité de Y. Elle s'écrit formellement comme le produit du Jacobien de la transformation $y = g(x)$ et de $f_X(g^{-1}(y))$. Dans notre contexte, g est la fonction exponentielle et son Jacobien est la fonction $y \mapsto 1/y$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\varphi(Y)] &= \mathbb{E}[\varphi(\exp(X))] \\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(e^x) f_X(x) \mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}_+^*} \varphi(y) \frac{1}{y} f_X(\log y) \mathrm{d}y.\end{aligned}$$

  Et comme précédemment, on retrouve bien :

$$\forall y \in \mathbb{R}_+^*,\ f_Y(y) = \frac{1}{y} f_X(\log y) = \frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\log y - \mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

  Cette méthode est très puissante et permet de gérer des changements de lois qu'il serait compliqué de réaliser avec les fonctions de répartition. C'est particulièrement vrai dès que plusieurs variables aléatoires sont présentes dans le changement de loi (voir les exercices suivants). En contrepartie on est essentiellement limité à des transformations *via* des $\mathcal{C}^1-$difféomorphismes (par exemple il semble compliqué de calculer la loi de $\max(X, Y)$ quand X, Y sont i.i.d., alors que ce calcul est simplissime avec les fonctions de répartition). Enfin, les changements de variable ne permettent pas de calculer directement la fonction de répartition, seulement une densité, ce qui suppose au préalable que les variables en jeu admettent des densités.

Remarque 3.
- *La loi de Y porte le nom de **loi log-normale**, car $\log Y$ suit une loi normale (par définition !). Elle joue un rôle important dans le modèle de Black-Scholes, modèle Ô combien fondamental en finance malgré ses innombrables défauts.*
- *La loi log-normale fournit aussi un contre-exemple au **problème des moments** : la connaissance seule des moments [10] $\mathbb{E}[Y^n]$ de Y ne permet pas de retrouver la loi de Y. Cela reste un cas pathologique : dans la plupart des applications, les lois de probabilités rencontrées sont caractérisées par leurs moments, par exemple via leur fonction caractéristique qui est souvent de classe $\mathcal{C}^\infty$.*

Exercice 4 Une densité de probabilité intègre toujours à 1, donc on doit avoir :

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \mathrm{d}x = c \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+x^2} \mathrm{d}x = 1.$$

La fonction $x \mapsto (1+x^2)^{-1}$ admet arctan comme primitive, elle même de limite égale à $\pi/2$ en $+\infty$ (et $-\pi/2$ en $-\infty$). Donc on trouve :

$$c = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

9. Essentiellement il faut que φ soit mesurable, telle que $\mathbb{E}[\varphi(Y)]$ ait toujours un sens, éventuellement dans $\overline{\mathbb{R}_+}$ et que la classe de fonctions dans laquelle on prend φ soit assez "large".

10. Que l'on peut facilement expliciter : pouvez-vous les calculer ?

Pour calculer la loi de $Y = 1/X$, le plus simple est d'utiliser la méthode du changement de variable, en faisant $y = 1/x$. Cette transformation n'est pas un C^1-difféomorphisme à proprement dit, mais son seul point de discontinuité est en 0, et les singletons sont de mesure de Lebesgue nulle. On trouve donc :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\Big[\varphi\Big(\frac{1}{X}\Big)\Big] &= \int_{\mathbb{R}} \varphi\Big(\frac{1}{x}\Big) f(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\Big|\frac{1}{x^2}\Big| f\Big(\frac{1}{x}\Big)\mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\frac{1}{\pi}\frac{1}{x^2}\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}\mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) f(x)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

Et oh surprise, on en déduit que $1/X$ a même loi que X ! (ce qui bien sûr ne veut pas dire qu'elles prennent les même valeurs presque sûrement, seulement qu'elles ont même densité, fonction de répartition, *etc.*)

Remarque 4. *La loi de Cauchy fait partie de la famille des* ***lois stables****. Ce sont des distributions de probabilités stables pour la convolution, modulo une mise-à-l'échelle appropriée. Par exemple la moyenne (arithmétique) de deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi de Cauchy suit encore une loi de Cauchy. Par récurrence, c'est encore vrai pour la moyenne de n variables aléatoires indépendantes de même loi de Cauchy. En particulier, quand n tend vers l'infini, cette moyenne empirique garde la même loi et donc reste aléatoire ; elle ne tend par vers une constante comme le suggérerait la loi des grands nombres : la loi de Cauchy n'admet en effet pas d'espérance !*

Exercice 5 1. La méthode de la fonction de répartition est aussi simple que celle de la fonction muette ici, et donne en prime la fonction de répartition. Le support de $Y(\Omega)$ est $\mathbb{R}_+$, donc on a déjà que pour $y < 0$, $F_Y(y) = 0$. Pour $y > 0$, puisque X ne prend que des valeurs positives $\mathbb{P}$-p.s., on trouve :

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= \mathbb{P}(X^2 \leq y) \\ &= \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= \mathbb{P}(X \leq \sqrt{y}) \\ &= 1 - e^{-\lambda\sqrt{y}}.\end{aligned}$$

On pourrait dériver cette fonction en y pour trouver une densité de Y, mais ce n'est pas explicitement demandé par l'énoncé (la fonction de répartition caractérise la loi d'une variable aléatoire).

Remarque 5. *La loi obtenue est une loi de Weibull de paramètre* $1/2$*. Cette famille de lois joue un rôle important dans l'étude d'un maximum(/minimum) de variables aléatoires indépendantes (c'est une* ***loi d'extremum généralisée****). Elle intervient aussi en analyse de fiabilité, aux côtés de la loi exponentielle.*

2. On peut exprimer Y comme :

$$Y = X\mathbb{1}_{\{X\leq 1\}} + 2X\mathbb{1}_{\{X>1\}} = X(\mathbb{1}_{\{X\leq 1\}} + 2\mathbb{1}_{\{X>1\}}) = g(X),$$

avec $g = x \mapsto x(\mathbb{1}_{\{x\leq 1\}} + 2\mathbb{1}_{\{x>1\}})$ La méthode de la fonction de répartition est plus naturelle ici (et donne la fonction de répartition de Y), mais on va plutôt utiliser celle de la fonction muette afin de montrer comment gérer la discontinuité en 1 de g, qui n'est donc pas un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme. On a en séparant les intégrales en 1 :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\varphi(X)] &= \int_{[0,1]} \varphi(x)\lambda e^{-\lambda x}\mathrm{d}x + \int_{[1,+\infty[} \varphi(2x)\lambda e^{-\lambda x}\mathrm{d}x \\ &= \int_{[0,1]} \varphi(x)\lambda e^{-\lambda x}\mathrm{d}x + \int_{[1/2,+\infty[} \varphi(x)\frac{1}{2}\lambda e^{-\frac{\lambda}{2}x}\mathrm{d}x \\ &= \int_{[0,+\infty[} \varphi(x)\Big[\lambda e^{-\lambda x}\mathbb{1}_{\{0\leq x\leq 1\}} + \frac{1}{2}\lambda e^{-\frac{\lambda}{2}x}\mathbb{1}_{\{x>1/2\}}\Big]\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

et donc :

$$f_Y(y) = \lambda e^{-\lambda y}\mathbb{1}_{\{0\leq y\leq 1\}} + \frac{1}{2}\lambda e^{-\frac{\lambda}{2}y}\mathbb{1}_{\{y>1/2\}}$$

Remarquer que je ne suis pas cohérent sur le sens des crochets (d'un côté on intègre sur $[1/2,+\infty[$, de l'autre il y a une inégalité stricte dans l'indicatrice $\mathbb{1}_{\{y>1/2\}}$. Cela ne change rien au fait que cette densité est bien *une* densité de Y : changer la valeur d'une densité de probabilité en un nombre (par exemple) dénombrable de points ne change pas la loi associée, car ces points forment un ensemble négligeable pour la mesure de Lebesgue.

Exercice 6 Vue la formulation de la question, il est plus approprié ici d'utiliser la méthode de la fonction de répartition. Le support de X/Y est toujours $\mathbb{R}_+^*$, donc on se restreint aux points $t>0$. Par la théorème de transfert :

$$\mathbb{P}(X/Y\leq t) = \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X/Y\leq t\}}] = \int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_{\{x/y\leq t\}}\mathrm{d}\mathbb{P}_{(X,Y)}(x,y).$$

Or X et Y sont indépendantes, donc leur loi de couple vérifie :

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

De plus toutes les quantités en jeu sont positives et les lois de probabilité de X et de Y sont finies (car $\mathbb{P}_X(\Omega) = \mathbb{P}_Y(\Omega) = 1$!), donc σ-finies, et le théorème de Fubini-Tonelli permet d'intégrer dans n'importe quel ordre (par rapport à x en premier, puis y, ou l'inverse) :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X/Y\leq t) &= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_{\{x/y\leq t\}}\mathrm{d}(\mathbb{P}_X\otimes\mathbb{P}_Y)(x,y) \\ &= \int_{\mathbb{R}}\Big(\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{\{x/y\leq t\}}\mathrm{d}\mathbb{P}_Y(y)\Big)\mathrm{d}\mathbb{P}_X(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}}\Big(\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{\{y\geq x/t\}}\mathrm{d}\mathbb{P}_Y(y)\Big)\mathrm{d}\mathbb{P}_X(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}(Y\geq x/t)\mathrm{d}\mathbb{P}_X(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} e^{-x/t}\mathrm{d}\mathbb{P}_X(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} e^{-x/t}e^{-x}\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{1+\frac{1}{t}} \\ &= \frac{t}{t+1} \\ &= 1-\frac{1}{t+1}.\end{aligned}$$

En dérivant, on obtient :

$$f_{X/Y}(t) = \frac{1}{(t+1)^2}$$

Remarque 6. — *Cette loi appartient à la famille des lois de Pareto, très utilisés pour modéliser les inégalités de distribution des richesses ("loi du 80-20", ou principe de Pareto : 20% des individus détiennent 80% des richesses). On remarque que sa fonction de queue ($\overline{F}_{X/Y} := 1-F_{X/Y}$) décroit vers 0 en l'infini à vitesse polynomiale, bien plus lentement que les fonctions de queue de la loi exponentielle ou de la loi normale par exemple : la loi de Pareto est* ***à queue lourde****, i.e. elle peut prendre des valeurs très élevées avec une probabilité non négligeable* [11].

— *On présente une autre méthode de calcul bien plus simple et reposant sur les espérances conditionnelles (que vous verrez sous peu) :*

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X/Y \leq t) &= \mathbb{E}[\mathbb{P}(X/Y \leq t|\ X)] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{P}(Y \geq X/t|\ X)] \\ &= \mathbb{E}[e^{-X/t}] \\ &= 1 - \frac{1}{t+1},\end{aligned}$$

en reconnaissant la transformée de Laplace d'une loi exponentielle en $1/t$.

— *Les techniques de calcul utilisées dans cet exercice sont réemployées dans l'exercice sur la méthode du rejet. Elles se simplifieront grandement une fois que vous aurez vu l'espérance conditionnelle.*

Exercice 7 Le support de M_n est le même que celui des X_i, donc $\mathbb{R}_+$. Ici la méthode de la fonction muette est totalement contre-indiquée ! Comme en discret, on passe par la fonction de répartition, ou plutôt la fonction de queue. Dire que M_n est plus grand que $t \in \mathbb{R}_+$ revient exactement au même que de dire que tous les X_i sont plus grands que t. Par indépendance des X_i, on trouve :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(M_n \geq t) &= \mathbb{P}\big(\bigcap_{i=1}^{n}\{X_i \geq t\}\big) \\ &= \prod_{i=1}^{n}\mathbb{P}(X_i \geq t) \\ &= \prod_{i=1}^{n} e^{-\lambda t} \\ &= e^{-n\lambda t}.\end{aligned}$$

Donc $M_n \hookrightarrow \mathcal{E}(n\lambda)$.

Exercice 8 1. Par indépendance des variables à densité U et V, (U,V) est un vecteur aléatoire à densité, de densité :

$$f_{(U,V)}(u,v) = (f_U \otimes f_V)(u,v) = f_U(u)f_V(v) = \mathbb{1}_{[0,1]}(u)\mathbb{1}_{[0,1]}(v) = \mathbb{1}_{[0,1]^2}\big((u,v)\big).$$

La notation tenseur utilisée à la première égalité n'est pas au programme. Plus généralement, si f et g sont deux fonctions de $\mathbb{R}$ (par exemple) dans $\mathbb{R}$ (ça c'est important), alors on définit :

$$(f \otimes g)(x,y) := f(x)g(y).$$

L'analogie avec les mesures produits est évidente !

2. Comme dans l'exercice précédent, on passe par les fonctions de queue plutôt que par la méthode de la fonction muette. Le support de $U = \min(X,Y)$ est toujours $[0,1]$. On trouve que :

$$\forall t \in [0,1],\ \mathbb{P}(\min(X,Y) \leq t) = 1 - \mathbb{P}(\min(X,Y) \geq t) = 1 - \mathbb{P}(X \leq t)\mathbb{P}(Y \leq t) = 1 - t^2,$$

et F_U est nulle sur $]-\infty, 0[$, égale à 1 sur $[1, +\infty[$.

11. Une définition rigoureuse de cette notion existe.

3. Remarquons déjà que le support de (X,Y) est :

$$(X,Y)(\Omega) = E := \{(x,y) \in [0,1]\times[0,1],\ x \le y\}.$$

Plutôt que la fonction de répartition de (X,Y), on va d'abord calculer $\forall (x,y)\in E$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \ge x, Y \le y) &= \mathbb{P}(x \le U \le y, x \le V \le y)\\ &= \mathbb{P}(x \le U \le y)\mathbb{P}(x \le V \le y)\\ &= (y-x)^2\end{aligned}$$

Or, puisque $\mathbb{P}(X \le x, Y \le y) = \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X\le x\}}\mathbb{1}_{\{Y\le y\}}] = \mathbb{E}[(1-\mathbb{1}_{\{X\le x\}})\mathbb{1}_{\{Y\le y\}}] = \mathbb{P}(Y\le y) - \mathbb{P}(X \le x, Y \le y)$, on a :

$$F_{(X,Y)}(x,y) = \mathbb{P}(Y\le y) - \mathbb{P}(X\le x, Y\le y) = y^2 - (y-x)^2.$$

Cette fonction est nulle dès que l'une des deux variables est plus petite que 0 ou que $x > y$, et égale à 1 quand **les deux** variables sont plus grandes que 1 **et** vérifient $x \le y$.

4. Par le théorème de Schwarz, puisque $F_{(X,Y)}$ de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$, on peut calculer une densité de $f_{(X,Y)}$ en dérivant une fois par rapport à x, et une fois par rapport à y, dans n'importe quel ordre. On trouve :

$$f_{(X,Y)}(x,y) = 2\mathbb{1}_E\big((x,y)\big).$$

Au passage on en déduit sans plus de calculs que l'aire de E est $1/2$. Pourquoi ?

Exercice 9 1. Par croissance de l'intégrale, l'hypothèse de l'énoncé implique :

$$1 = \int_{\mathbb{R}} f(x)\mathrm{d}x \le c\int_{\mathbb{R}} g(x)\mathrm{d}x = c,$$

puisque f, g sont des densités de probabilité, donc intègrent à 1.

2. On rappelle l'identité fondamentale, valable pour tout événement A :

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{E}[\mathbb{1}_A].$$

On peut donc écrire, *via* le théorème de transfert par rapport à la mesure de probabilité $\mathbb{P}_{(U,Y)} = \mathbb{P}_U \otimes \mathbb{P}_Y$ (U et Y sont indépendantes) :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\Big(U \le \frac{f(Y)}{cg(Y)}\Big) &= \mathbb{E}\Big[\mathbb{1}_{\left\{U\le \frac{f(Y)}{cg(Y)}\right\}}\Big]\\ &= \int_{\mathbb{R}\times[0,1]} \mathbb{1}_{\left\{u\le \frac{f(y)}{cg(y)}\right\}}\mathrm{d}(\mathbb{P}_U\otimes\mathbb{P}_Y)(u,y)\\ &= \int_{\mathbb{R}}\int_{[0,1]} \mathbb{1}_{\left\{u\le \frac{f(y)}{cg(y)}\right\}}\mathrm{d}\mathbb{P}_U(u)\mathrm{d}\mathbb{P}_Y(y)\\ &= \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}\Big(U\le\frac{f(y)}{cg(y)}\Big)\mathrm{d}\mathbb{P}_Y(y)\\ &= \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}\Big(U\le\frac{f(y)}{cg(y)}\Big)g(y)\mathrm{d}y\\ &= \int_{\mathbb{R}} \frac{f(y)}{c}\mathrm{d}y\\ &= \frac{1}{c},\end{aligned}$$

car la fonction de la répartition de la loi uniforme est la fonction $x\mapsto x$ sur $[0,1]$ et $f(y)/(cg(y)) \in [0,1]$ par hypothèse. Comme $c \ge 1$, son inverse est bien compris entre 0 et 1, ce qui est le minimum syndical pour une probabilité !

Remarque 7. *Ce type de calcul revient à manipuler des espérances conditionnelles sans le dire (au lieu de calculer une espérance par rapport à deux variables aléatoires en même temps, on calcule deux espérances successivement, pour la première en supposant que l'autre variable aléatoire est connue. Avec des notations que vous verrez prochainement, on aurait pu écrire :*

$$\int_{\mathbb{R}} \Big(\int_{[0,1]} \mathbb{1}_{\left\{u \leq \frac{f(y)}{cg(y)}\right\}} \mathrm{d}\mathbb{P}_U(u) \Big) \mathrm{d}\mathbb{P}_Y(y) = \mathbb{E}\Big[\mathbb{E}\Big[\mathbb{1}_{\left\{U \leq \frac{f(Y)}{cg(Y)}\right\}} \mid Y \Big] \Big]$$

Les espérances conditionnelles rendent beaucoup de calculs d'espérances/probabilités bien plus simples et conceptuels, au lieu d'obscurcir les idées avec des intégrales dans tous les sens.

3. Le même type de raisonnement qu'à la question précédente donne :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\Big(U \leq \frac{f(Y)}{cg(Y)}, Y \leq t\Big) &= \int_{\mathbb{R}} \int_{[0,1]} \mathbb{1}_{\left\{u \leq \frac{f(y)}{cg(y)}\right\}} \mathbb{1}_{\{y \leq t\}} \mathrm{d}\mathbb{P}_U(u) \mathrm{d}\mathbb{P}_Y(y) \\
&= \int_{-\infty}^{t} \int_{[0,1]} \mathbb{1}_{\left\{u \leq \frac{f(y)}{cg(y)}\right\}} \mathrm{d}\mathbb{P}_U(u) \mathrm{d}\mathbb{P}_Y(y) \\
&= \int_{-\infty}^{t} \mathbb{P}\Big(U \leq \frac{f(y)}{cg(y)}\Big) g(y) \mathrm{d}y \\
&= \int_{-\infty}^{t} \frac{f(y)}{c} \mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{c} \mathbb{P}(Y \leq t) \\
&= \mathbb{P}\Big(U \leq \frac{f(Y)}{cg(Y)}\Big) \mathbb{P}(X \leq t).
\end{aligned}$$

4. Les B_k sont des variables aléatoires indépendantes (car les U_k et les Y_k le sont) de même loi de Bernoulli $\mathcal{B}(1/c)$ d'après la question 1. (on rappelle que le paramètre d'une loi de Bernoulli est la probabilité qu'elle prenne la valeur 1).
5. Déjà le support de T est $T(\Omega) = \mathbb{N}^*$. En effet T est un infimum sur un ensemble d'indices inclus dans $\mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$. De plus $T < \infty$ p.s. car $1/c \neq 0$ et les événements B_k sont indépendants, tous de probabilité de réussite $1/c$. Enfin un calcul classique montre que :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(T = k) = \frac{1}{c}\Big(1 - \frac{1}{c}\Big)^{k-1},$$

c'est-à-dire que $T \hookrightarrow \mathcal{G}(1/c)$.

6. La logique est toujours la même : dès que l'on manipule des variables aléatoires avec deux "couches d'aléa" ou plus, on conditionne par l'un d'entre elles et on se sert des informations obtenues pour effectuer une partie des calculs. Ensuite on termine en sommant le résultat sur toutes les possibilités associées aux premier aléa (on "déconditionne"). Ici le plus naturel est de conditionner par rapport à T, qui est une variable discrète. On peut donc utiliser la formule des probabilités totales et calculer la fonction de répartition de Y_T. Soit $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{Y_T\leq t\}}] &= \sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{Y_T\leq t\}}\mathbb{1}_{\{T=k\}}] \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{Y_k\leq t\}}\mathbb{1}_{\{T=k\}}] \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{E}\big[\mathbb{1}_{\{Y_k\leq t\}}\mathbb{1}_{\left\{\bigcap_{i=1}^{k-1}\{B_i=0\}\cap\{B_k=1\}\right\}}\big] \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{P}\Big(\bigcap_{i=1}^{k-1}\{B_i=0\}\Big)\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{Y_k\leq t\}}\mathbb{1}_{\{B_k=1\}}] \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{P}(T\geq k)\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{Y_k\leq t\}}\mathbb{1}_{\{B_k=1\}}] \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\Big(1-\frac{1}{c}\Big)^{k-1}\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{Y_k\leq t\}}\mathbb{1}_{\{B_k=1\}}],
\end{aligned}$$

en effet Y_k ne dépend de $\{T=k\}$ qu'à travers $\{B_k=1\}$. Mais on sait par la question 3. que $\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{Y_k\leq t\}}\mathbb{1}_{\{B_k=1\}}] = \mathbb{P}(B_k=1)\mathbb{P}(X\leq t)$. D'où finalement :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(Y_T\leq t) &= \sum_{k=1}^{\infty}\Big(1-\frac{1}{c}\Big)^{k-1}\frac{1}{c}\mathbb{P}(X\leq t) \\
&= \mathbb{P}(X\leq t)\sum_{k=1}^{\infty}\Big(1-\frac{1}{c}\Big)^{k-1}\frac{1}{c} \\
&= \mathbb{P}(X\leq t).
\end{aligned}$$

Et donc $X' = Y_T$ admet même densité f, donc même loi, que X car elles ont la même fonction de répartition.

7. On propose l'algorithme suivant :

```
Input: Une densité cible f, une densité proxy g selon laquelle on sait simuler
Output: Une variable aléatoire X de densité f

k = 1
Simuler Y_k selon g et U_k de loi uniforme sur [0,1]

Tant que U_k > f(Y_k)/(cg(Y_k)), faire:

    k = k+1
    Simuler Y_k selon g et U_k de loi uniforme sur [0,1]

Retourner Y_k
```

8. L'auteur concède sa nullité en matière de calcul de complexité, même pour les plus élémentaires :)

Remarque 8. *Cette méthode permet de simuler de nombreuses lois de probabilités sans forcément connaître leur fonction de répartition, ou même leur densité : il suffit de pouvoir la majorer par une constante c fois la densité d'une loi qu'on sait simuler. Ici réside la principal difficulté dans l'application de cette méthode, à savoir trouver une densité g accessible à la simulation et telle que c soit la plus proche possible de 1. Sinon $1/c$ devient petit et T peut prendre des valeurs très grandes. En d'autres*

termes, on va devoir simuler beaucoup de variables aléatoires U_i et Y_i afin de trouver un Y_k satisfaisant $U_k \leq f(Y_k)/(cg(Y_k))$. Cela constitue un gaspillage de ressources que certaines version de la méthode du rejet essayent d'ailleurs de pallier (voir le livre de Luc Devroye cité plus bas).

Exercice 10 1. On applique la méthode de la variable muette. Soit φ une fonction-test. Par indépendance de X et de Y, leur loi jointe vérifie (par définition) $\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\varphi(Z)] &= \mathbb{E}[\varphi(X+Y)] \\
&= \int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} \varphi(x+y)\mathrm{d}(\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y)(x,y) \\
&= \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} \varphi(x+y)\mathrm{d}\mathbb{P}_X(x)\mathrm{d}\mathbb{P}_Y(y) \\
&= \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} \varphi(x+y) f_X(x) f_Y(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}} f_Y(y)\Big(\int_{\mathbb{R}} \varphi(x+y) f_X(x)\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}} \Big(\int_{\mathbb{R}} \varphi(z) f_X(y-z) f_Y(y)\mathrm{d}z\Big)\mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}} \varphi(z)\Big(\int_{\mathbb{R}} f_X(y-z) f_Y(y)\mathrm{d}z\Big)\mathrm{d}y,
\end{aligned}$$

en faisant le changement de variable $z = x + y$ et en spammant le théorème de Fubini(-Tonelli ou -Lebesgue, selon les hypothèses sur φ). On en déduit qu'une densité de $Z = X + Y$ est :

$$f_{X+Y}(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(z-y) f_Y(y)\mathrm{d}y.$$

2. Non ! Si on prend X une variable à densité quelconque et $Y = -X$, on trouve $X + Y = 0$, qui n'est certainement pas à densité ! (la mesure de Dirac en 0 est une loi de probabilité discrète donc elle n'est pas absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue)
3. Le piège débile de la question est que σ_X et σ_Y peuvent être nuls, auquel cas $X = Y = 0$ presque sûrement et Z n'est pas à densité. Si un des écart-types est nul, disons σ_Y, alors Z a même loi que $X+0 = X$, et donc est admet f_X comme densité. Supposons maintenant que σ_X et σ_Y soient tous deux strictements positifs. Alors par la question 1., Z est bien à densité, comme somme de telles variables aléatoires (indépendantes). Il s'agit maintenant de calculer l'intégrale obtenue à la fin de la première question :

$$
\begin{aligned}
f_{X+Y}(z) &= \int_{\mathbb{R}} f_X(x) f_Y(z-x) \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma_X^2}} e^{-\frac{(z-x)^2}{2\sigma_Y^2}} \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma_X^2} - \frac{z^2+x^2-2zx}{2\sigma_Y^2}} \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} \int_{\mathbb{R}} e^{-\left(\frac{1}{2\sigma_X^2}+\frac{1}{2\sigma_Y^2}\right)x^2 + \frac{z}{\sigma_Y^2}x - \frac{z^2}{2\sigma_Y^2}} \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} \int_{\mathbb{R}} e^{-a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{\Delta}{4a}} \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} e^{\frac{\Delta}{4a}} \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} \mathrm{d}x \\
&= \frac{}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} e^{\frac{\Delta}{4a}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \\
&= \frac{1}{2\sigma_X\sigma_Y\sqrt{a\pi}} e^{\frac{\Delta}{4a}},
\end{aligned}
$$

avec bien sûr :

$$
a = \frac{1}{2\sigma_X^2} + \frac{1}{2\sigma_Y^2} = \frac{\sigma_X^2+\sigma_Y^2}{2\sigma_X^2\sigma_Y^2},
$$

$$
b = -\frac{z}{\sigma_Y^2} \text{ et } c = \frac{z^2}{2\sigma_Y^2}.
$$

Et donc :

$$
\Delta = \frac{z^2}{\sigma_Y^4} - 4\frac{z^2}{2\sigma_Y^2}\frac{\sigma_X^2+\sigma_Y^2}{2\sigma_X^2\sigma_Y^2} = -\frac{z^2}{\sigma_X^2\sigma_Y^2},
$$

d'où :

$$
\frac{\Delta}{4a} = -\frac{z^2}{2(\sigma_X^2+\sigma_Y^2)}.
$$

De sorte que :

$$
f_{X+Y}(z) = \frac{1}{\sqrt{2(\sigma_X^2+\sigma_Y^2)\pi}} e^{-\frac{z^2}{2(\sigma_X^2+\sigma_Y^2)}}.
$$

Ainsi $X+Y \hookrightarrow \mathcal{N}(0, \sigma_X^2+\sigma_Y^2)$.

Remarque 9.

- *Ce résultat fondamental sur les lois normales, fruit d'un calcul un brin laborieux, sera considérablement généralisé dans le chapitre sur les vecteurs gaußiens, et la preuve sera bien plus rapide grâce aux fonctions caractéristiques. Ce sera l'occasion de voir une nouvelle fois l'analyse de Fourier simplifier les calculs de convolution, cette fois d'un point de vue probabiliste.*
- *La convolution de deux variables aléatoires peut se définir dans un cadre plus général que celui de $\mathbb{R}$ ou même des espaces vectoriels. Les groupes de Lie par exemple sont dotés de l'équivalent d'une mesure de Lebesgue (appelée* ***mesure de Haar****) qui est invariante par translation (à gauche ou à droite, pas toujours les deux à la fois !). La mutiplication du*

groupe remplace alors l'addition. Un bon cadre pour ce type de problème est les groupes de Lie compact, où la mesure de Haar est normalisable et bi-invariante, et peut donc définir une probabilité uniforme. Par exemple on peut définir une loi uniforme sur $\mathbf{O}(n)$.

Exercice 11 1. Comme X et Y sont indépendantes, et admettent chacune une densité, leur couple admet aussi une densité donné par le produit des densités individuelles :

$$f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x)f_Y(y) = \mathbb{1}_{[0,1]}(x)\mathbb{1}_{[0,1]}(y) = \mathbb{1}_{[0,1]^2}\big((x,y)\big).$$

2. Vue la tête du changement de loi, utiliser la fonction de répartition semble très mal indiqué ici. La méthode de la variable muette est un bien meilleur choix. Posons :

$$\begin{array}{rccc} g & : &]0,1[\times]0,1[& \to & \mathbb{R}^2 \\ & & (x,y) & \mapsto & \Big(\sqrt{-2\log x}\cos(2\pi y), \sqrt{-2\log x}\sin(2\pi y)\Big) \end{array}$$

Il est important que g prenne ses valeurs dans l'ouvert $]0,1[\times]0,1[$, plutôt que dans le fermé $[0,1]\times[0,1]$, ne serait-ce que pour exclure les valeurs problématiques comme 0. Les ensembles de la forme $\{a\}\times]0,1[$ étant de mesure de Lebesgue λ_2 nulle, cela ne change rien au problème. Ainsi, g est bien définie sur son ensemble de définition, et donc en (X,Y) presque sûrement. Il faut maintenant prouver que g est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme, et en fait, expliciter son inverse (dont on a besoin pour faire le calcul proprement dit). Il s'agit donc de résoudre en (x,y) :

$$\begin{cases} \sqrt{-2\log x}\cos(2\pi y) = u \\ \sqrt{-2\log x}\sin(2\pi y) = v \end{cases}$$

En passant aux carrés et en sommant, on trouve que $-2\log x = u^2+v^2$,, et donc :

$$x = e^{-\frac{u^2+v^2}{2}}.$$

Et en quotientant la seconde ligne du système par la première, on trouve que $\tan(2\pi y) = v/u$, soit encore :

$$y = \arctan\Big(\frac{v}{u}\Big),$$

en passant les problèmes de division par zéro car les points problématiques forment un ensemble de mesure de Lebesgue nulle... Les lecteurs attentifs auront remarqué que ces calculs sont essentiellement ceux du passage en coordonnées polaires. Le Jacobien associé à g vaut :

$$J(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{-\cos(2\pi y)}{x\sqrt{-2\log x}} & -2\pi\sqrt{-2\log x}\sin(2\pi y) \\ \frac{-\sin(2\pi y)}{x\sqrt{-2\log x}} & 2\pi\sqrt{-2\log x}\cos(2\pi y) \end{vmatrix} = -\frac{2\pi}{x} = -2\pi e^{\frac{u^2+v^2}{2}}.$$

Ainsi on trouve, pour $\varphi : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ une fonction test (continue bornée par exemple), en n'oubliant de faire apparaître la valeur aboslue du Jacobien (qui est l'inverse du déterminant calculé précédemment, exprimée dans les nouvelles coordonnées) :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\varphi(U,V)] &= \int_{\mathbb{R}^2} \varphi\Big(\sqrt{-2\log x}\cos(2\pi y), \sqrt{-2\log x}\sin(2\pi y)\Big) f_{(X,Y)}(x,y)\mathrm{d}\lambda_2(x,y) \\ &= \int_{]0,1[^2} \varphi\Big(\sqrt{-2\log x}\cos(2\pi y), \sqrt{-2\log x}\sin(2\pi y)\Big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \varphi(u,v)\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{u^2+v^2}{2}}\mathrm{d}u\mathrm{d}v \end{aligned}$$

Donc (U,V) admet comme densité la fonction $(u,v)\mapsto \exp(-(u^2+v^2)/2)$, c'est-à-dire la densité d'un couple de variables aléatoires indépendantes suivant chacune la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$. En particulier U et V sont indépendantes et de même loi normale centrée réduite.

Remarque 10. *Tout l'intérêt de cet exercice, au-delà de vous entraîner à pratiquer les changements de variable en dimension supérieure, est de fournir un algorithme permettant de simuler deux variables aléatoires suivant la loi normale $\mathcal{N}(0,1)$, indépendantes l'une de l'autre. Et ce uniquement en partant de deux uniformes indépendantes. La fonction de répartition de la loi normale n'étant pas explicite, il aurait impossible de l'inverser pour appliquer la méthode d'inversion vue dans les exercices précédents, d'où l'intérêt de ce résultat. D'autres méthodes existent qui lui sont préférées, car ne faisant pas appel aux fonctions trignométriques et au logarithme, qui sont coûteuses à estimées (voir la grande référence en la matière, à savoir le livre de Luc Devroye : Non-Uniform Random Variate Generation)*

Exercice 12

1. En prenant $b = 1$, on retrouve la densité d'une loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$. Ce lien entre loi exponentielle et loi Gamma est important dans beaucoup d'applications liées aux télécommunications (voir par exemple la formule (et la loi) d'Erlang).

2. Utilisons la méthode de la variable muette. Soit φ une fonction-test. On a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\varphi(Z^2)] &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(z^2) f_Z(z) \mathrm{d}z \\
&= \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(z^2) f_Z(z) \mathrm{d}z + \int_{\mathbb{R}_-} \varphi(z^2) f_Z(z) \mathrm{d}z \\
&= \int_0^{\infty} \varphi(u) \frac{1}{2\sqrt{u}} f_Z(\sqrt{u}) \mathrm{d}u + \int_{+\infty}^{0} \varphi(u) f_Z(-\sqrt{u}) \frac{1}{-2\sqrt{u}} \mathrm{d}u \\
&= \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(u) \frac{1}{2\sqrt{u}} f_Z(\sqrt{u}) \mathrm{d}u + \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(u) f_Z(-\sqrt{u}) \frac{1}{2\sqrt{u}} \mathrm{d}u \\
&= \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(u) \frac{1}{\sqrt{u}} f_Z(\sqrt{u}) \mathrm{d}u \\
&= \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(u) \frac{1}{\sqrt{u}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u}{2}} \mathrm{d}u \\
&= \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(u) \frac{u^{\frac{1}{2}-1} e^{-\frac{u}{2}}}{\sqrt{2}\Gamma(1/2)} \mathrm{d}u
\end{aligned}$$

   La séparation en deux intégrales est nécessaire puisque $x \mapsto x^2$ n'est pas un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme sur $\mathbb{R}$ (elle n'est pas injective !). Elle l'est en revanche sur $\mathbb{R}_+$ et $\mathbb{R}_-$. On retrouve une loi Gamma $\Gamma(1/2, 1/2)$, qui est un cas particulier de loi du Chi 2, notée [12], plus précisément la loi du Chi 2 à un degré de liberté $\chi^2(1)$. Il s'agit là encore d'une loi très importante dans les applications, en particulier en statistiques.

3. La méthode de la variable muette est la plus indiquée ici. On pose :

$$\begin{array}{rccc} g & : & \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* & \to & \mathbb{R}_+^* \times]0,1[\\ & & (x,y) & \mapsto & \left(x+y, \frac{x}{x+y}\right) \end{array}$$

   Normalement on devrait prendre comme ensemble d'arrivée le support de (X,Y), c'est-à-dire $\mathbb{R}_+) \times \mathbb{R}_+$, mais pour faire des changements de variable, il vaut mieux travailler sur des ouverts. Ici on remarque que les ensembles $\{0\} \times \mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_+^* \times \{0\}$ sont de mesure de Lebesgue λ_2 nulle. Donc cela ne pose pas de problème de retirer l'origine dans les ensembles de départ. Prouvons que g est bien un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme. Soient $(u,v) \in \mathbb{R}_+^* \times]0,1[$, on a :

$$\begin{cases} x+y = u \\ \frac{x}{x+y} = v \end{cases} \iff \begin{cases} x+y = u \\ x = uv \end{cases} \iff \begin{cases} y = u(1-v) \\ x = uv \end{cases}$$

   Or la fonction

12. Prononcer "Ki deux".

$$\begin{array}{rccc} g^{-1} & : & \mathbb{R}_+^* \times]0,1[& \to & \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \\ & & (u,v) & \mapsto & (uv, u(1-v)) \end{array}$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ sur son ensemble de définition, de même que g. Donc g est bien un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme. Calculons son Jacobien :

$$J(u,v) = \begin{vmatrix} v & u \\ 1-v & -u \end{vmatrix} = -u.$$

Finalement en appliquant ce changement de variable, et en utilisant que X et Y sont indépendantes pour scinder leur densité jointe, on trouve :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\Big[\varphi\Big(X+Y, \frac{X}{X+Y}\Big)\Big] &= \int_{\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*} \varphi\Big(x+y, \frac{x}{x+y}\Big) f_{(X,Y)}(x,y) \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*} \varphi\Big(x+y, \frac{x}{x+y}\Big) f_X(x) f_Y(y) \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}_+^* \times]0,1[} \varphi(u,v) u f_X(uv) f_Y(u(1-v)) \mathrm{d}u\mathrm{d}v \\
&= \int_{\mathbb{R}_+^* \times]0,1[} \varphi(u,v) u \frac{\lambda^a (uv)^{a-1} e^{-\lambda uv}}{\Gamma(a)} \frac{\lambda^b (u(1-v))^{b-1} e^{-\lambda u(1-v)}}{\Gamma(b)} \mathrm{d}u\mathrm{d}v \\
&= \int_{\mathbb{R}_+^* \times]0,1[} \varphi(u,v) \frac{v^{a-1}(1-v)^{b-1}}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \lambda^{a+b} u^{a+b-1} e^{-\lambda u} \mathrm{d}u\mathrm{d}v \\
&= \int_{\mathbb{R}_+^* \times]0,1[} \varphi(u,v) \tilde{f}_U(u) \tilde{f}_V(v) \mathrm{d}u\mathrm{d}v.
\end{aligned}$$

Ainsi (U,V) admet une densité qui se factorise comme produit de deux fonctions (positives !) à variables séparées. Donc U et V sont indépendantes. Il reste à calculer les constantes de normalisation. On sait que $(u,v) \mapsto \tilde{f}_U(u)\tilde{f}_V(v)$ est une densité de probabilité. De plus on sait aussi que $\int_{\mathbb{R}_+^*} \tilde{f}_V(v)\mathrm{d}v = \Gamma(a+b)$. Par conséquent :

$$1 = \int_{\mathbb{R}_+^* \times]0,1[} \tilde{f}_U(u)\tilde{f}_V(v) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \int_{]0,1[} v^{a-1}(1-v)^{b-1}\mathrm{d}v.$$

Finalement

$$f_U(u) = \frac{\lambda^{a+b} u^{a+b-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(a+b)} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(u)$$

$$f_V(v) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} v^{a-1}(1-v)^{b-1} \mathbb{1}_{]0,1[}(v).$$

Remarque 11. *La loi de V s'appelle loi bêta et intervient dans de nombreux domaines des probabilités et des statistiques (processus auto-renforcé, statistiques bayésiennes, etc.)*

4. Puisque f_V est une densité de probabilité, elle doit intégrer à 1 sur $]0,1[$. D'où :

$$\mathrm{B}(a,b) = \int_{]0,1[} v^{a-1}(1-v)^{b-1}\mathrm{d}v = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

Remarque 12. • *Le loi Bêta est utilisée en statistique bayésienne pour estimer le paramètre p de lois comme la loi binomiale ou géométrique. On suppose au préalable que p est aléatoire, suivant la loi Bêta (de support effectivement égal à $[0,1]$) puis on utilise la formule de Bayes pour calculer la loi de p sachant les observations. La loi Bêta est donc utilisée comme* ***loi a priori*** *sur p.*

- *La fonction* Γ *généralise la factorielle aux nombres réels strictement positifs,donc la formule que l'on vient de démontrer permet de dire que la fonction* B *généralise les coefficients binmiaux aux réels strictements positifs. En effet, pour* $(a,b) \in \mathbb{N}^2$*, on a :*

$$\mathrm{B}(a+1,b+1) = \frac{a!b!}{(a+b+1)!} = \frac{1}{(a+b+1)}\frac{1}{\binom{a+b}{a}}.$$

Exercice 13 1. Les calculs sont exactement les mêmes que dans l'exercice précédent, et en fait, en utilisant la question 1. de ce même exercice, on sait que X_1^2 et X_2^2 suivent toutes deux la loi $\Gamma(1/2,1/2)$. Ainsi le résultat de la question 3., valable car X_1^2 et X_2^2 sont indépendantes, donne que :

$$(U,V) \hookrightarrow \beta(1/2,1/2) \otimes \Gamma(1/2,1),$$

où $\beta(a,b)$ est la loi Bêta (voir exercice précédent) de densité :

$$f(x) = \frac{x^{a-1}(1-x)^{b-1}}{\mathrm{B}(a,b)} \mathbb{1}_{[0,1]}(x).$$

En particulier U et V sont indépendantes.

2. En explicitant les densités pour les paramètres de la question précédente, on trouve :

$$f_U(u) = \frac{1}{\pi\sqrt{u(1-u)}} \mathbb{1}_{[0,1]}(u),$$

$$f_V(v) = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}v} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(v).$$

On reconnaît pour la première densité la loi de l'arcsinus (hors-programme mais importante pour l'étude des marches aléatoires). La seconde est simplement une loi exponentielle de paramètre $1/2$.

Remarque 13. *Rappelons qu'une densité de probabilité n'est définie qu'à "un presque partout" près. En d'autres termes, on peut poser également* $f(0) = f(1) = 0$ *ou* $+\infty$ *sans que cela ne change rien à la loi de* U*. Pour une densité de probabilité, seule compte son comportement une fois intégrée contre la mesure de Lebesgue. Changer un nombre infini (discret) de ses valeurs n'a aucun impact sur son comportement dans une intégrale contre la mesure de Lebesgue (c'est pour cela que la régularité des densités de probabilité ne sera jamais abordée : elles peuvent être discontinues ou de classe* $\mathcal{C}^\infty$ *et définir la même loi !).*

3. Suivant l'indice de l'énoncé, on remarque que :

$$U = \frac{X_1^2}{X_1^2+X_2^2} = \frac{X_1^2}{X_2^2}\frac{X_2^2}{X_1^2+X_2^2} = \frac{1}{Z}\frac{X_2^2}{X_1^2+X_2^2} = \frac{1}{Z}(1-U),$$

et donc :

$$Z = \frac{1}{U} - 1.$$

On doit donc calculer la loi de $Z := 1/U - 1$. On remarque au préalable que $Z(\Omega) = \mathbb{R}_+$. Par la méthode de la fonction muette, il vient [13] :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\Big[\varphi\Big(\frac{1}{U}-1\Big)\Big] &= \int_{]0,1[} \varphi\Big(\frac{1}{u}-1\Big) f_U(u)\mathrm{d}u \\ &= \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(z)\frac{1}{(z+1)^2} f_U\Big(\frac{1}{z+1}\Big)\mathrm{d}z,\end{aligned}$$

13. Dans la suite on intègre sur l'ouvert $]0,1[$ pour éviter les problèmes. La mesure de Lebsgue ne chargeant pas les singletons, en particulier $\{0\}$ et $\{1\}$, cela ne change pas la valeur de l'intégrale.

de sorte qu'après simplifications :

$$f_Z(z) = \frac{1}{\pi(w+1)\sqrt{w}} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(w).$$

On reconnaît (ou pas !) une loi **Bêta prime** de paramètres $\alpha = \beta = 1/2$. Aucune idée de ce à quoi elle sert celle-là !